

AWS vs GCP

网络产品深度对比

外网 · 内网 · 加速 · CDN · DNS · 安全 · DDoS · 稳定性

11 个维度 · 每条论点均基于官方文档核实

网络产品对标总览

8 大维度 · AWS 与 GCP 产品对应关系

对比维度	AWS	GCP
全球骨干	AWS Global Network （默认全程自有骨干）	Network Service Tiers （ Premium/Standard 两档可选）
VPC/ 内网	VPC （区域级） · Peering · Transit Gateway · PrivateLink	VPC （全局级） · Peering · NCC · Private Service Connect
混合云互联	Direct Connect · Site-to-Site VPN	Cloud Interconnect · Cloud VPN （ HA/Classic ）
负载均衡	ELB （ ALB/NLB/GWLB/CLB ， 区域级）	Cloud Load Balancing （全局单 anycast IP ）
加速	Global Accelerator （ anycast 静态 IP ）	无同名产品 （ Premium Tier + 全局 anycast LB ）
CDN	CloudFront （一体， static+dynamic ）	Cloud CDN + Media CDN （拆分）
DNS	Route 53 （ 8 种路由策略 + 域名注册）	Cloud DNS （ 3 类路由策略）
安全 /DDoS	SG+NACL · WAF · Shield Std/Advanced	VPC Firewall · Cloud Armor （含 Adaptive ）

详见后续各维度分页；每页脚标注官方文档来源。

维度 1 • 全球骨干网 & 网络分层

cold potato vs hot potato : GCP 把网络分层做成可选产品, AWS 默认全程走自有骨干

1. 全球骨干网 & 网络分层

GCP 两档可选 vs AWS 默认单档自有骨干

对比维度	AWS	GCP
网络分层	无用户可选分层（官方无该产品）	Network Service Tiers：Premium / Standard 两档
默认路由	跨区流量始终走 AWS 骨干，从不经公网	Premium=cold potato（尽早入网 / 晚出网） Standard=hot potato（尽早交 ISP）
物理层加密	所有数据中心间流量物理层自动加密	Premium 骨干保护到最后一英里
骨干 SLA	无单独骨干 SLA（未取到，不臆造）	Premium 99.99% / Standard 99.9%
骨干规模	近 2000 万公里光缆 • 39 Region/123 AZ	官方公开光缆里程未取到（不确定）
Standard 限制	—	仅区域 IP/ 区域 LB/Cloud NAT；不支持全局 IP、CDN、Cloud VPN 网关

核心：GCP 把「全球骨干 vs ISP 出网」做成可计费选择；AWS 无等价分层，相当于只给 Premium 那档、不暴露降级省钱选项。

2. VPC / 内网架构 & 互联

最根本差异：AWS VPC 区域级 vs GCP VPC 全局级

对比维度	AWS	GCP
VPC 作用域	区域级（子网锁单 AZ）	全局级（一个 VPC 子网可横跨多 region）
Peering	支持跨区走骨干加密；不传递路由	延迟 / 吞吐同 VPC 内；官方明确不传递路由
中心互联	Transit Gateway（route table 显式路由 + Encryption control 强制加密）	Network Connectivity Center（全局 hub + 原生 Cross-Cloud 连 AWS/OCI）
私有服务	PrivateLink（消费者→服务）	Private Service Connect（多出 Interfaces 反向双向）
MTU	TGW: VPC/DX 间 8500，VPN 1500	Interconnect VLAN 可 8896 jumbo

核心：模型层最大差异 = VPC 区域级 vs 全局级；NCC 多云 spoke + PSC 反向双向连接是 GCP 亮点。

3. 混合云互联（专线 & VPN）

Direct Connect vs Cloud Interconnect ; S2S VPN vs Cloud VPN

对比维度	AWS	GCP
专线形态	Dedicated / Hosted(Partner)	Dedicated / Partner
专线聚合	最多 2×400G 或 4×<100G （LAG）	Dedicated 到 8×400G=3200G；Partner 800G
专线加密	支持 MACsec （仅 dedicated+LAG，无额外费用）	支持 MACsec （Dedicated/Partner 均可）
专线 SLA	多站冗余 99.99% / 单连接 ~95%	生产级（冗余）99.99%；单连接 No SLA
VPN 结构	单产品，每连接 2 隧道 HA	HA VPN(99.99%) / Classic VPN(99.9%) 两代
VPN 带宽 /IPv6	标准 1.25G，大带宽 5Gbps/ 隧道	HA 支持双栈 /IPv6；Classic 不支持 IPv6

核心：专线结构对应，GCP 明确 3200G 聚合 + Partner L2/L3；VPN 上 GCP 用 HA/Classic 两代分明，AWS 单产品双隧道 + 5Gbps 大带宽隧道。

维度 4-5 · 外网入口 & 加速

GCP 单 anycast IP 内建全球化 vs AWS 区域级 ELB + Global Accelerator 补全球

4. 负载均衡 & 外网入口

GCP 全局单 anycast IP vs AWS 区域级 ELB

对比维度	AWS	GCP
L7	ALB （ HTTP/HTTPS/gRPC ）	Application LB （ Global/Regional/Cross-region ）
L4 代理	NLB （ TCP/UDP/TLS ， 静态 / 弹性 IP ）	Proxy Network LB （可选 SSL offload ）
L4 直通	NLB 保留源 IP	Passthrough Network LB （ UDP/ESP/GRE/ICMP ）
网关型	GWLB （ L3 网关 +L4 ）	官方未列等价产品（不确定）
全球化方式	区域级，需叠加 Global Accelerator/Route53	单个 anycast IP 全球分发（官方原文）

核心：GCP 全局 LB = 单 anycast IP 内建全球分发（closest backend）；AWS ELB 区域级，全球入口需叠加 GA/Route 53。

5. 加速

AWS 有独立 Global Accelerator ； GCP 无同名产品

对比维度	AWS	GCP
加速产品	Global Accelerator （独立产品）	无同名产品 （ Premium Tier + 全局 anycast LB 达成等价）
IP	2 个静态 anycast IPv4 （独立 network zone ）	Premium Tier 全局 anycast IP
路径	全程走 AWS 骨干	Premium Tier 走 Google 骨干
协议 / 缓存	TCP/UDP ，不缓存（边缘丢 TCP 分片）	依 LB 类型，不缓存（缓存靠 Cloud CDN ）
传输加速	S3 Transfer Acceleration （走 CloudFront 边缘）	无对标产品（仅 GCS 客户端并行 / 断点续传）

核心：AWS 官方称 Global Accelerator 提速最高 60% ； GCP 无独立加速器产品，靠 Premium Tier 功能等价（据实措辞）。

维度 6-7 • CDN & DNS

CloudFront 一体通吃 vs Cloud CDN+Media CDN 拆分； Route 53 路由策略更丰富

6. CDN

CloudFront 一体 vs GCP Cloud CDN + Media CDN 拆分

对比维度	AWS	GCP
定位	CloudFront：Web 静态 + 动态通用	Cloud CDN（挂 ALB）+ Media CDN（流媒体）
独立性	独立，源站 S3/HTTP	Cloud CDN 必须挂 ALB，不能独立
边缘节点	750+ POPs + 15 Regional edge caches	Cloud CDN 100+ locations（复用 Google PoP）
定价	Invalidation \$0.005/ 条；AWS 源→边缘免费 (每 GB 分区单价官方表 JS 渲染未取到)	cache egress \$0.02–0.20/GiB Media CDN 官方定价页 404 未取到
YouTube 基础设施	—	官方无背书，只说 Google global edge-caching

核心：CloudFront 单一产品通吃 static+dynamic；GCP 拆成 Cloud CDN（依附 ALB）+ Media CDN（流媒体）。

7. DNS

Route 53 路由策略更丰富（8 vs 3） + 自带域名注册

对比维度	AWS	GCP
路由策略	8 种：Simple/Failover/Geo/Geoproximity/Latency/IP-based/Multivalue/Weighted	3 类：WRR / Geolocation(geofence) / Failover
域名注册	支持（三大功能之一）	官方未提（不确定）
DNSSEC	支持 signing ； KSK 需自管 KMS key	支持； DNSKEY 创建 + 轮换 + 签名全自动托管
SLA	100% 承诺；最严重档赔 100% credit	SLO 100% ； credit 封顶 50%
私有 DNS	所有策略可用于 private zone	部分 zone 类型不支持路由策略

核心：Route 53 路由策略更细（Latency/Geoproximity/IP-based/Multivalue） + 自带域名注册；DNSSEC Cloud DNS 更全托管。

来源：docs.aws.amazon.com/Route53/.../routing-policy.html + dnssec + aws.amazon.com/route53/sla • docs.cloud.google.com/dns/docs/{routing-policies,dnssec} • /dns/sla

维度 8 • 网络安全 • WAF • DDoS

防火墙深水区 • Cloud Armor vs Shield • DDoS 防护对比

8a. 防火墙层（深水区）

SG（有状态） + NACL（无状态） vs GCP 单一有状态防火墙

对比维度	AWS	GCP
有状态性	SG 有状态 / NACL 无状态	天生有状态（5-tuple，10 分钟活跃窗）
作用层级	SG 实例 / ENI 级；NACL 子网级	网络级定义，按 target(tag/SA) 应用到 VM
动作 / 优先级	SG 仅 allow 无优先级； NACL allow+deny 编号 1-32766 升序命中即停	priority 0-65535（0 最高）； 同级冲突 deny 胜出；策略层 0-21 亿
默认姿态	新建 SG 入站全拒 / 出站全放	隐含 deny 全入站 + allow 全出站（65535 不可删）
微隔离	引用另一个 SG（sg-id 作源）	network tag / service account 作 target 与 source
关键配额	规则 × SG 数 ≤ 1000；每 ENI ≤ 16 SG	连接跟踪封顶 1,040,000

核心：AWS 两层（SG 有状态实例级 + NACL 无状态子网级）；GCP 只有一种、天生有状态 + 层级 / 全局 / 区域策略多级管线。

来源：docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/{vpc-security-groups,vpc-network-acls,infrastructure-security,amazon-vpc-limits} • cloud.google.com/firewall/docs

8b. WAF & 下一代防火墙

AWS WAF vs Cloud Armor ; Network Firewall vs Cloud NGFW

对比维度	AWS	GCP
WAF 挂载点	9 类资源（ CloudFront/ALB/API GW 等）	Cloud Armor （挂外部 ALB ）
WAF 规则	托管规则集 + 原生 CAPTCHA/Challenge	OWASP CRS 4.22 + Google 威胁情报
NGFW 引擎	Network Firewall： 开源 Suricata IPS/IDS	Cloud NGFW： L3/L4/L7 + IDS/IPS + URL filtering
深度检测	deep packet inspection + 按协议过滤 HTTPS	分 Essentials 免费 / Standard 收费
TLS 检测	TLS inspection 解密→检测→再加密	Standard 层 apply_security_profile_group

核心： AWS WAF 挂载点更广 + 原生 CAPTCHA ； Network Firewall 用 Suricata + TLS 解密检测； GCP Cloud NGFW 分免费 / 收费两档。

来源： docs.aws.amazon.com/waf • /network-firewall （ Suricata/TLS inspection ） • cloud.google.com/armor • cloud.google.com/firewall （ Cloud NGFW ）

8c. DDoS 防护（重点）

Shield Standard/Advanced vs Cloud Armor Standard/Enterprise

对比维度	AWS	GCP
免费层	Shield Standard （默认， L3/L4 自动缓解）	Cloud Armor Standard （ L3/L4 自动缓解）
免费层能力	都不做签名匹配	都不做签名匹配
付费层	Shield Advanced	Cloud Armor Enterprise
付费核心	24/7 SRT 人肉响应 + 费用保护 + 500 亿 WAF 请求 / 月额度 + L7 DDoS 托管规则	ML 驱动 Adaptive Protection （ Advanced network 训练 24h / Adaptive ≥1h ）
DDoS SLA/ 规模	无 DDoS 专属 SLA、无官方可缓解规模数字	无 DDoS 专属 SLA、无官方可缓解规模数字

核心： Shield Advanced 强在 24/7 SRT + 费用保护 + WAF 请求额度； Cloud Armor Enterprise 强在 ML Adaptive Protection 。两家均无 DDoS 专属 SLA 。

来源： aws.amazon.com/shield （ Standard/Advanced ） • cloud.google.com/armor （ Standard/Enterprise/Adaptive Protection ）

9. 稳定性 / SLA 汇总

主要网络产品官方 SLA （均官方核实）

对比维度	AWS	GCP
负载均衡	ELB Multi-AZ 99.99%	Cloud LB Premium 99.99%
专线	Direct Connect 冗余 99.99% / 单连接 ~95%	Cloud Interconnect 冗余 99.99% / 单连接 No SLA
VPN	S2S VPN （未取到专属 SLA 数字）	HA VPN 99.99% / Classic VPN 99.9%
DNS	Route 53 100% （最严重赔 100%）	Cloud DNS 100% SLO （封顶 50%）
CDN	CloudFront 99.9%	Cloud CDN 独立 SLA 未确认（页 404）
加速	Global Accelerator 99.99% / 单 AZ 99.5%	—

核心：主要产品 SLA 两家基本对齐（LB/ 专线 99.99%，DNS 100%）；GCP 专线单连接无 SLA 是选型注意点。

来源：各产品官方 SLA 页（aws.amazon.com/xxx/sla • cloud.google.com/xxx/sla），2026-08 核实。

总结：关键差异一览

选型时优先看这几点

全球骨干

GCP 分层可选 (Premium cold-potato/Standard hot-potato) ; AWS 默认全程自有骨干无分层

VPC 模型

AWS VPC 区域级 vs GCP VPC 全局级 —— 最根本的架构差异

全球入口

GCP 单 anycast IP 内建全球化 vs AWS 区域级 ELB + Global Accelerator

加速 /CDN

AWS 有独立 Global Accelerator + 一体 CloudFront ; GCP 靠 Premium Tier + Cloud CDN/Media CDN 拆分

DNS

Route 53 路由策略更丰富 (8 vs 3)+ 自带域名注册; 两家 SLA 均 100% SLO

防火墙

AWS SG(有状态)+NACL(无状态) 双层; GCP 单一有状态 + 层级策略 + tag/SA 微隔离

DDoS

Shield Advanced=24/7 SRT+ 费用保护; Cloud Armor Enterprise=ML Adaptive ; 均无专属 SLA